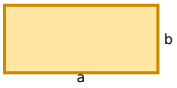
ГЕОМЕТРИЯ | 8 КЛАСС · 2 ЧЕТВЕРТЬ

Памятка: площади, Пифагор, подобие

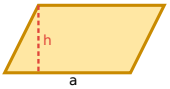
1 Площади фигур



Прямоугольник

$S = ab$

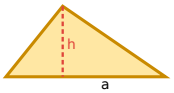
квадрат: $S = a^2$



Параллелограмм

$S = ah$

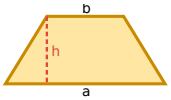
$a = 6,\ h = 4 \Rightarrow S = 24$



Треугольник

$S = \dfrac{ah}{2}$

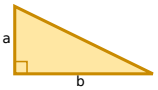
$a = 10,\ h = 6 \Rightarrow S = 30$



Трапеция

$S = \dfrac{(a+b)h}{2}$

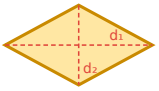
$a = 8,\ b = 4,\ h = 5 \Rightarrow S = 30$



Прямоуг. треугольник

$S = \dfrac{ab}{2}$

$a,\ b$ — катеты

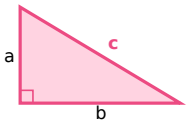


Ромб

$S = \dfrac{d_1 d_2}{2}$

$d_1,\ d_2$ — диагонали

2 Теорема Пифагора



c — гипотенуза, $a,\ b$ — катеты

$$a^2 + b^2 = c^2$$

квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов

Найти гипотенузу: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$

$a = 6,\ b = 8$: $c = \sqrt{36 + 64} = 10$

Найти катет: $a = \sqrt{c^2 - b^2}$

$c = 13,\ b = 12$: $a = \sqrt{169 - 144} = 5$

Обратная теорема: если $a^2 + b^2 = c^2$, то треугольник прямоугольный.

$5,\ 12,\ 13$: $25 + 144 = 169$ ✓ — прямоугольный

Пифагоровы тройки: $3, 4, 5$ · $6, 8, 10$ · $5, 12, 13$ · $8, 15, 17$

диагональ квадрата: $d = a\sqrt{2}$

3 Подобие треугольников

Подобные треугольники: соответствующие углы равны, а стороны пропорциональны:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = k$$

k — коэффициент подобия

$$\frac{P_1}{P_2} = k$$

периметры

$$\frac{S_1}{S_2} = k^2$$

площади

$k = 3$: P — в 3 раза, S — в 9 раз

I признак
по двум углам
два угла одного равны двум углам другого

II признак
по двум сторонам и углу
две стороны пропорциональны, углы между ними равны

III признак
по трём сторонам
три стороны одного пропорциональны трём сторонам другого

! Частые ошибки

✗ Забыли поделить на 2 в площади треугольника

✗ Взяли боковую сторону вместо высоты (высота ⊥ стороне)

✗ $c = a + b$ вместо $c^2 = a^2 + b^2$

✗ Площади подобных относятся как k, а надо k^2